

ANALYSE FREQUENTIELLE DES SIGNAUX

Capacités exigibles :

- ✓ Savoir qu'un signal périodique peut se décomposer en une somme de sinusoïdes.
- ✓ Savoir analyser un spectre de raies en amplitude : identification de la composante continue, du fondamental, de l'harmonique de rang n .
- ✓ Savoir analyser le spectre d'un signal quelconque (encombrement spectral, présence de bruit, etc.).
- ✓ Savoir utiliser une échelle en dB (dBm ou dBV) sur un spectre (mesure de l'amplitude de chaque raie) et avoir conscience de son utilité (visualiser les raies de faible amplitude).
- ✓ Connaître les unités des signaux : dBV, dBm, dB μ V et savoir convertir une grandeur exprimée en V en dBV et une grandeur en W en dBm (et inversement).

I) SPECTRE D'UN SIGNAL SINUSOÏDAL :

- ✓ **Le spectre d'amplitude d'un signal sinusoïdal comprend une raie** dont la hauteur est l'image de l'amplitude A de cette composante, positionnée à la fréquence F (figure 1).

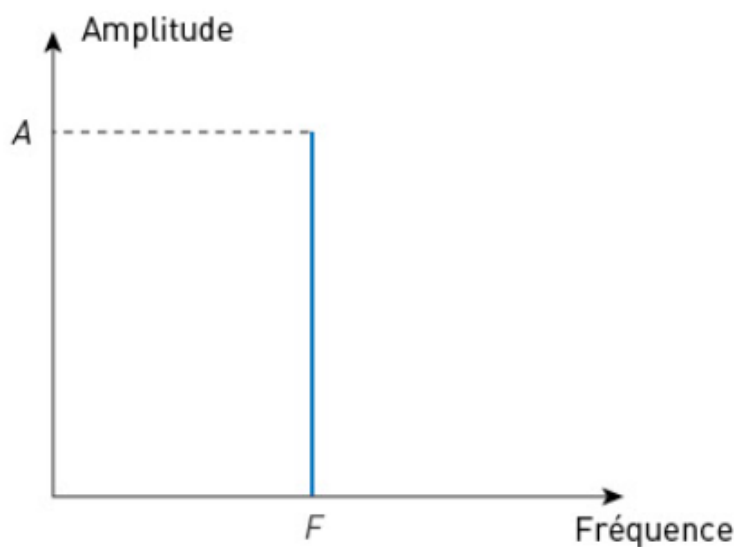


Figure 1 : spectre d'un signal sinusoïdal, composé d'une raie.

II) THÉOREME DE FOURIER :

Tout signal périodique de fréquence F peut se décomposer en la somme d'une infinité de fonctions sinusoïdales, dont les fréquences sont les multiples de la fréquence F , appelée fréquence fondamentale.

$$u(t) = U_{\text{moy}} + A_1 \sin(\omega t + \varphi_1) + A_2 \sin(2\omega t + \varphi_2) + A_3 \sin(3\omega t + \varphi_3) + \dots$$

- U_{moy} : valeur moyenne du signal $s(t)$ ou composante continue.
- $A_1 \sin(\omega t + \varphi_1)$: La première composante sinusoïdale de même fréquence que le signal périodique est appelé fondamental.
- $A_2 \sin(2\omega t + \varphi_2)$: Harmonique de rang 2, double de la fréquence fondamentale.
- $A_3 \sin(3\omega t + \varphi_3)$: Harmonique de rang 3, triple de la fréquence fondamentale.

Prenons le cas d'un signal $s(t)$ triangulaire qui peut se décomposer en séries de Fourier.

Si l'on représente graphiquement $s(t)$ en faisant intervenir un nombre croissant d'harmoniques, on obtient les tracés suivants :

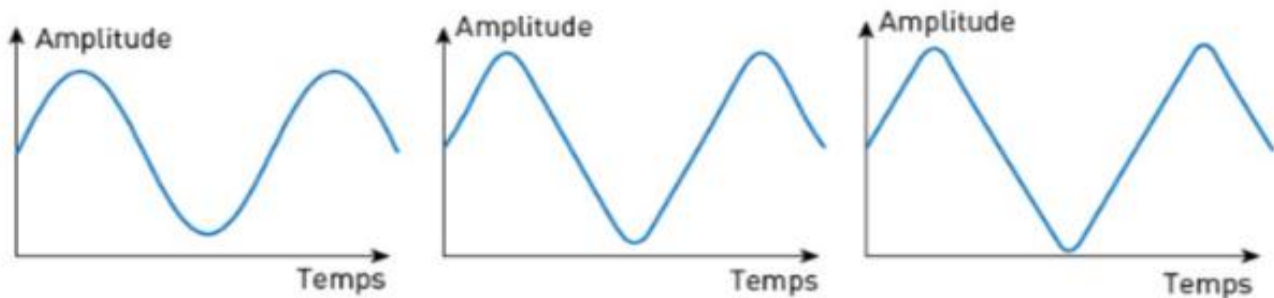


Figure 2 : recombinaison d'un signal triangulaire à l'aide d'un nombre croissant de sinusoïdes.

III) SPECTRE D'UN SIGNAL PÉRIODIQUE :

On fait correspondre à chaque sinusoïde de rang n une raie d'amplitude A_n et de fréquence multiple de la fréquence fondamentale, $n \times F$.

La valeur moyenne du signal est représentée dans le spectre par une raie à la fréquence 0 Hz (figure 3).

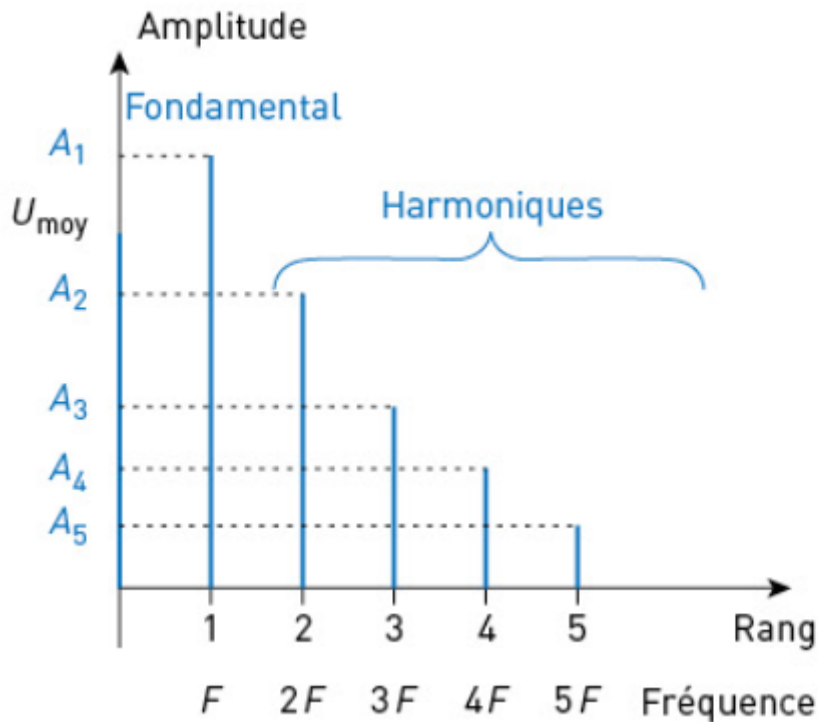


Figure 3 : spectre d'un signal périodique, composé de plusieurs raies.

C'est pour cela que le spectre d'un signal périodique est également appelé **spectre de raies**.

IV) NIVEAU DE TENSION ET DE PUISSANCE :

IV1) DÉCIBEL :

Le décibel permet d'exprimer facilement des rapports de puissances ou de tensions très importants. Par définition, le gain d'un dispositif exprimé en décibels est :

$$G = 10 \times \log\left(\frac{P_S}{P_E}\right) = 20 \times \log\left(\frac{V_S}{V_E}\right)$$

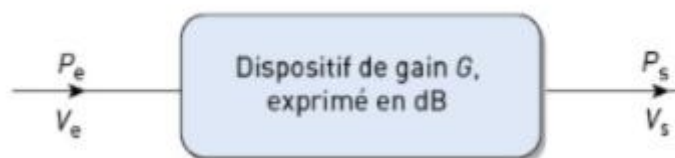


Figure 4 : gain exprimé en décibels.

IV2) NIVEAUX DE TENSION EXPRIMÉS EN DBV ET DB μ V :

➤ dBV

On peut paramétrer les oscilloscopes de la salle F106 pour qu'ils affichent les niveaux de tension du spectre d'amplitude en dBV (décibel par rapport au volt) :

$$V_{dBV} = 20 \times \log \left(\frac{V_{eff}}{1V} \right) = 20 \times \log (V_{eff})$$

Un signal de **0 dBV** est un signal d'amplitude **1 volt efficace**.

μ

➤ dB μ V

On peut paramétrer les oscilloscopes de la salle F106 pour qu'ils affichent les niveaux de tension du spectre d'amplitude en dB μ V (décibel par rapport au micro volt) :

$$V_{dB\mu V} = 20 \times \log \left(\frac{V_{eff}}{1\mu V} \right) = 20 \times \log (V_{eff})$$

Un signal de **0 dB μ V** est un signal d'amplitude **1 microvolt efficace**.

IV3) NIVEAUX DE TENSION EXPRIMÉS EN DBM :

Le dbm ou décibel par rapport au milliwatt permet d'exprimer un niveau par rapport à un niveau de puissance de référence qui est le milliwatt.

$$P_{dBm} = 10 \times \log \left(\frac{\text{Puissance}}{1\text{milliwatt}} \right) = 10 \times \log \left(\frac{P_W}{1mW} \right) = 10 \times \log (P_{mW})$$

IV4) NIVEAUX DE TENSION EXPRIMÉS EN DBM :

Dans le domaine des radiofréquences, les impédances d'entrée et de sortie des dispositifs (amplificateurs, mélangeurs, antennes, filtres,) ont une valeur normalisée connue Z est souvent égale à 50 ou 75 Ω).

On peut utiliser la relation $P = \frac{V_{eff}^2}{Z}$ pour relier la puissance en watts à la valeur efficace de la tension V_{eff} .

V) CALCUL DE LA VALEUR EFFICACE D'UN SIGNAL PÉRIODIQUE À L'AIDE DE SON SPECTRE :

La puissance moyenne dissipée dans une résistance R par un signal périodique est égale à la somme de la puissance dissipée par sa composante continue et de la puissance moyenne dissipée par chacun de ses harmoniques.

On en déduit la relation suivante : $V_{eff} = \sqrt{V_{moy}^2 + \frac{A_1^2}{2} + \frac{A_2^2}{2} + \frac{A_3^2}{2} + \dots + \frac{A_n^2}{2}}$

VI) TAUX DE DISTORSION HARMONIQUE :

Pour caractériser la pureté d'un signal périodique de type sinusoïdal, on définit le rapport suivant :

$$TDH = \frac{\text{Puissance des harmoniques de rang } \geq 2}{\text{Puissance du fondamental}} = \frac{\sqrt{A_2^2 + A_3^2 + A_4^2 + \dots}}{A_1}$$

- ✓ Ce rapport, souvent exprimé en pourcentage, se rapproche de zéro lorsque le signal tend vers une sinusoïde parfaite.

VII) SPECTRE D'UN SIGNAL NON PÉRIODIQUE :

Les bases de l'analyse spectrale se généralisent pour tous les signaux variables dans le temps, même non périodiques. L'observation de leur spectre montre qu'il s'agit de spectre continu, appelé spectre de bande.

Par exemple, le spectre de la voix humaine comprend toutes les fréquences entre : 50 et 5 000Hz.

